

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH¹

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN² (COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)³

Tên học phần	Tiếng Việt: HỌC TĂNG CƯỜNG Tiếng Anh: REINFORCEMENT LEARNING			Mã HP: 127108
Số tín chỉ	3 (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước				
HP tiên quyết				
HP song hành				
Loại học phần	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần				

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)⁵

Học Tăng Cường là một lĩnh vực của Máy học nhằm thực hiện hành động phù hợp để tối đa hoá phần thưởng trong một tình huống cụ thể. Học tăng cường được sử dụng bởi nhiều phần mềm, thiết bị phần cứng khác nhau để tìm ra hành vi hoặc con đường tốt nhất có thể mà nó nên thực hiện trong một tình huống cụ thể. Nó làm như vậy bằng cách khám phá và khai thác kiến thức mà nó học được bằng cách thử nghiệm lặp đi lặp lại để tối đa hoá phần thưởng.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:⁷

- Sinh viên có thể sử dụng để giải quyết những vấn đề liên quan đến việc ra quyết định, kiểm soát và tối ưu hoá những bài toán phức tạp trong máy học.
- Học tăng cường giúp sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng tư duy phản biện.
- Làm việc nhóm hiệu quả, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)¹¹

Học phần này trang bị cho sinh viên:¹²

CO1 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành KHDL cụ thể; Tuân thủ theo yêu cầu sử dụng tiếng Anh vào nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ngành KHDL

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng: ¹

CLO1 Áp dụng các công cụ và thư viện phần mềm liên quan đến học tăng cường như TensorFlow, PyTorch, ... để triển khai các thuật toán học tăng cường; Áp dụng các thuật toán học tăng cường như Q-learning, SAC, DDPG,...; Xác định các tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả của các giải pháp; Tìm kiếm, đọc hiểu và tổng hợp thông tin từ các tài liệu khoa học, bài báo, và các nguồn thông tin khác liên quan đến học tăng cường để hỗ trợ cho việc triển khai và đánh giá. ²

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs): ³

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1		M	M		M										

⁴

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties) ⁵

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần; ⁶

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định; ⁷

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện; ⁸

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần. ⁹

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods) ¹⁰

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi: ¹¹

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO1	A1.1	5
	Bài tập lớn	CLO1	A5.4	40
	Thuyết trình	CLO1	A5.5	25
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi tự luận và trắc nghiệm	CLO1	A4.1	30
Tổng cộng				100

¹²

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline) ¹³

Tuần / Chương	Nội dung	CLO s	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
------------------	----------	----------	----------------------	----------------------------

¹⁴

Tuần 1/ Chương 1	Chương 1. Tổng quan về học tăng cường (Reinforcement Learning - RL) Lý thuyết: 1.1. Giới thiệu về RL 1.2. Các khái niệm cơ bản và thuật ngữ của RL 1.3. Quy trình làm việc của RL 1.4. Ví dụ về hiện thực hóa RL 1.5. Các thư viện Python sử dụng cho RL Thực hành: Lập trình Python cho RL. Làm quen với các thư viện Python hỗ trợ RL.	CLO1	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học. - Giảng nội dung thuộc chương, đặt vấn đề để sinh viên thảo luận. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.	A1.1 A5.4
Tuần 2-3/ Chương 2	Chương 2. Học tăng cường tác nhân đơn (Single-Agent Reinforcement Learning). Lý thuyết: 2.1. Quy trình quyết định Markov (Markov Decision Process - MDPs). 2.2. Các phương pháp dựa trên giá trị (Value-based methods). 2.3. Các phương pháp dựa trên chính sách (Policy-based methods) 2.4 . Mô hình hóa và trừu tượng cho MDPs Thực hành: Làm quen với thư viện Pyqlearning . Lập trình Python cho các thuật toán của Single-Agent RL.	CLO1	Thầy, Cô: - Trình bày slide, đặt các tình huống nhằm làm rõ các trạng thái của tiến trình theo từng thời điểm. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể.góp cho bài học. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4

Tuần 4-6/ Chương 3	Chương 3. Các phương pháp dựa trên giá trị. Lý thuyết: 3.1. Giá trị lặp (Value Iteration) 3.2. Multi-armed bandits 3.4 Contracts. 3.3. Học tăng cường chênh lệch tạm thời (Temporal difference RL) 3.4. n-step RL 3.5. Cây tìm kiếm Monte-Carlo (Monte-Carlo Tree Search - MCTS) 3.6. Hàm Q xấp xỉ (Q-function approximation) 3.7. Định hình phần thưởng (Reward shaping) Thực hành: Lập trình Python cho các bài toán sử dụng các phương pháp dựa trên giá trị trong RL.	CLO1	Thầy, Cô: - Trình bày slide, đặt các tình huống nhằm làm rõ các trạng thái của tiến trình theo từng thời điểm. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể.	A1.1 A5.4
Tuần 7-8/ Chương 4	Chương 4. Học tăng cường đa tác nhân (Multi-Agent Reinforcement Learning). Lý thuyết: 4.1. Trò chơi dạng thông thường (Normal form games) 4.2. Trò chơi dạng mở rộng (Extensive form games) 4.3. Mô hình hóa và trừu tượng hóa cho trò chơi đa tác nhân (multi-agent games) Thực hành: Lập trình Python sử dụng thư viện hỗ trợ cho các mô hình trò chơi đa tác nhân.	CLO1	Thầy, Cô: - Trình bày slide, đặt các tình huống nhằm làm rõ các trạng thái của tiến trình theo từng thời điểm. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4

Tuần 9-10/ Chương 5	Chương 5. Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL). Lý thuyết: 5.1. Double Q_Learning (DDQN) 5.2. Prioritized Experience Replay 5.3. RAINBOW: Kết hợp một số cải tiến trong Deep Q-Learning 5.4. Deep Q-Learning for Continuous Action Spaces Deep Deterministic Policy 5.4.1. Gradients (DDPG) 5.4.2. Soft-Actor Critic (SAC) 5.4.3. Twin Delayed DDPG (TD3) Thực hành: Làm quen với các thư viện Python hỗ trợ cho DRL: Tensorflow, Keras RL, Pytorch, OpenAI Gym,...	CLO1	Thầy, Cô: - Trình bày slide, đặt các tình huống nhằm làm rõ các trạng thái của tiến trình theo từng thời điểm. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4
Tuần 11-12/ Chương 6	Chương 6. Thảo luận về các chủ đề nâng cao và ứng dụng khác của học tăng cường. Lý thuyết: 6.1. Thảo luận về hạn chế của các kỹ thuật RL: Tính không ổn định, dữ liệu không hiệu quả 6.2. Thảo luận về các chủ đề nâng cao 6.3. Các ứng dụng khác Thực hành: Lập trình Python cho các ứng dụng của RL.	CLO1	Thầy, Cô: - Trình bày slide, đặt các tình huống nhằm làm rõ các trạng thái của tiến trình theo từng thời điểm. - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4

Tuần 13-14	Bài tập lớn: Thuyết trình theo nhóm	CLO1	Thầy, Cô: Nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: - Thảo luận thông qua vấn đề. - Thuyết trình. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.4
Tuần 15	Thi cuối học phần	CLO1	Thi trắc nghiệm cuối học phần	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials) ²

8.1. Tài liệu chính (Main materials) ³

[1] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto, 2020, Reinforcement Learning: An Introduction, The MIT Press. ⁴

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials) ⁵

[1] Maxim Lapan, 2020, Deep Reinforcement Learning Hands-On, Packt. ⁶

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) ⁷

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus) ⁸

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024 ⁹

- Ngày chỉnh sửa: : 09.2025 (chỉnh sửa lần thứ 2). ¹⁰

PHÒNG ĐÀO TẠO ¹¹

QL CHƯƠNG TRÌNH ¹²

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG ¹⁵



TS. Trần Thế Vinh ¹⁴



TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên ¹⁷

PHỤ LỤC¹

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)²

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá³

Đánh giá chuyên cần⁴

Rubric A1.1: Chuyên cần⁵

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ⁷

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}⁸

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn¹⁰

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: $\geq 50\%$ tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A, R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)¹¹

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối, hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ,	Khá chặt chẽ, logic; còn sai	Tương đối chặt chẽ, logic,	Không chặt chẽ, không logic	20

		logic	sốt nhỏ	có sai sót quan trọng		
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiết sót	20

1

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình 2

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10

3